தீர்வு

$f(x)$ என்பது மூடிய இடைவெளி $[0,1]$ -ல் தொடர்ச்சியானதாகவும், திறந்த இடைவெளி $(0,1)$ -ல் வகையிடத்தக்கதாகவும், மேலும் $f(0)=0=f(1)$ ஆகவும் உள்ளது.

இப்பொழுது, $f'(x) = 2x(1-x)(1-2x)$.

$$\text{எனவே, } f'(c) = 0 \Rightarrow c = 0,1, \text{ மற்றும் } \frac{1}{2}$$
$$\Rightarrow c = \frac{1}{2} \in (0,1).$$

எடுத்துக்காட்டு 7.20

$f(x)=x+\frac{1}{x}, x\in\left[\frac{1}{2},2\right]$ என்ற சார்பிற்கு $\left(\frac{1}{2},2\right)$ என்ற இடைவெளியில் ரோலின் தேற்றத்தை நிறைவுச் செய்யும் மதிப்பை காண்க.

தீர்வு

$f(x)$ என்பது மூடிய இடைவெளி $\left[\frac{1}{2},2\right]$-ல் தொடர்ச்சியானதாகவும், திறந்த இடைவெளி $\left(\frac{1}{2},2\right)$-ல் வகையிடத்தக்கதாகவும், மேலும் $f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{5}{2}=f(2)$ ஆகவும் உள்ளது. எனவே ரோலின் தேற்றப்படி $c\in\left(\frac{1}{2},2\right)$ என்ற எண்ணினை $f'(c)=0$ எனுமாறு காணலாம்.

இப்பொழுது, $f'(c)=1-\frac{1}{c^2}=0\Rightarrow c^2=1 \Rightarrow c=\pm1, \quad 1\in\left(\frac{1}{2},2\right)$, எனவே $c=1$ என தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 7.21

$f(x)=\log\left(\frac{x^2+6}{5x}\right)$ என்ற சார்பிற்கு $[2,3]$ என்ற இடைவெளியில் ரோலின் தேற்றத்தை நிறைவு செய்யும் 'c'-ன் மதிப்பைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

$f(x)$ என்ற சார்பு மூடிய இடைவெளி $[2,3]$-ல் தொடர்ச்சியானதாகவும், திறந்த இடைவெளி $(2,3)$ -ல் வகையிடத்தக்கதாகவும், மற்றும் , $f(2)=0=f(3)$ ஆகவும் உள்ளது.

$$\text{இப்பொழுது, } f'(x) = \frac{x^2-6}{x(x^2+6)}$$
$$\text{எனவே, } f'(c) = 0$$
$$\Rightarrow \frac{c^2-6}{c(c^2+6)} = 0$$
$$\Rightarrow c = \pm\sqrt{6}$$
$$\text{இப்பொழுது, } c = +\sqrt{6} \in (2,3).$$

$-\sqrt{6}\notin(2,3)$ எனவே, $c=+\sqrt{6}$ ஆனது ரோலின் தேற்றத்தை நிறைவு செய்கிறது.

ரோலின் தேற்றத்தினை ஒரு இயற்கணிதச் சமன்பாட்டிற்கு கொடுக்கப்பட்ட இடைவெளியில் எத்தனை தீர்வுகள் இருக்கும் என்பதனை சமன்பாட்டைத்தீர்க்காமல் காணவும் பயன்படுத்தலாம்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 17 16-12-2022 17:10:12